Серия 10. Евклидовость и квадратичные кольца

ФИТИП ИТМО • группы 09–10 • 5 ноября

Квадратичным кольцом называется $R = \mathbb{Z}[\gamma] = \{x + y\gamma \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, где γ — корень квадратного трёхчлена $p(t) = t^2 + ut + v \in \mathbb{Z}[t]$, неприводимого над $\mathbb{Q}$.

Для всякого $\alpha = a + b\gamma \in \mathbb{Z}[\gamma]$ определён *сопряженный* $\overline{\alpha} := a + b\overline{\gamma}$, где $\overline{\gamma}$ – второй корень $p(t)$.

1. а) Докажите, что сопряжение сохраняет суммы и произведения, то есть

$$\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta}, \qquad \overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha} \cdot \overline{\beta}.$$

б) Выведите из этого, что норма *мультипликативна*:

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta);$$

при этом $N(\alpha) = 0$ только для $\alpha = 0$.

2. Докажите, что элемент α квадратичного кольца $\mathbb{Z}[\gamma]$ обратим тогда и только тогда, когда $N(\alpha) = \pm 1$.

Комментарий. Норма очень помогает понимать что-то про делимость в $\mathbb{Z}[\gamma]$, так как если $\alpha \vdots \beta$, то $N(\alpha) \vdots N(\beta)$. Например, если $N(\alpha) = p$ – простое, то α – неприводимый элемент в $\mathbb{Z}[\gamma]$.

3. В кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ докажите, что элементы 2, 3, $1 + \sqrt{-5}$ и $1 - \sqrt{-5}$ неприводимы и попарно не ассоциированы. Объясните, почему равенство

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

показывает, что это кольцо не является ОГИ и, следовательно, не евклидово ни относительно $N(x+y\sqrt{-5}) = x^2+5y^2$, ни относительно какой-либо другой функции.

Комментарий. Иногда (например, в случае $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\sqrt{2}], \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$) функция $f(x) = |N(x)|$ задаёт Евклидову норму на квадратичном кольце. Но, как видно из предыдущей задачи – не всегда. С другой стороны, как мы помним, если такое кольцо такие Евклидово, то оно является ОГИ и факториально (т.е. в нём выполняется основная теорема арифметики).

В следующей задаче мы считаем известной евклидовость кольца $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ относительно нормы $N(\alpha) = a^2 + 2b^2$.

4. Пусть x, y – целые числа.

а) Докажите, что если $x^3 = y^2 + 2$, то y – нечётное.

б) Опишите все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

в) Докажите, что если y – нечётное, то $y - \sqrt{-2}$ и $y + \sqrt{-2}$ взаимно просты в $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]]$.
Указание. Если у них есть общий делитель, то он делит их сумму и разность.

г) Решите в целых числах уравнение $x^3 = y^2 + 2$.